



Fakultät Business and Management

Modulhandbuch Masterstudiengang Logistik

Gültig für Studien- und Prüfungsordnung in der Fassung vom 13. Mai 2022

Stand: 26.05.2025

Erläuterungen

Hinweis

Bitte beachten Sie insbesondere die Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) zum Masterstudiengang Logistik sowie den Anhang zur Studien- und Prüfungsordnung. Die SPO ist in der jeweils aktuellen Fassung gültig.

Aufbau des Studiums

Das Studium umfasst eine Regelstudienzeit von drei Semestern.

Wahlpflichtmodule (Modulnummer 7-12)

Innerhalb des Studiums müssen in Summe sechs Wahlpflichtmodule aus den Bereichen

- BWL,
- IT und
- Maschinenbau

belegt werden. Dabei ist aus jedem der drei Bereiche mindestens ein Modul zu belegen. Es ist möglich, aus einem der drei Bereiche insgesamt vier Module zu belegen.

Welche Module in welchem Semester angeboten werden, wird im Wahlpflichtmodulkatalog MLO festgelegt.

Anmeldeformalitäten

Prinzipiell gilt für alle Prüfungsleistungen Anmeldepflicht beim Referat Prüfungen und Praktikum (innerhalb der Anmeldefrist).

Zusätzliche Formalitäten sind ggf. in den Modulbeschreibungen aufgeführt.

Abkürzungen

ECTS-Credits = Das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) ist ein Punktesystem zur Anrechnung von Studienleistungen.

SWS = Semesterwochenstunden

Workload

Einem Credit-Point wird ein Workload von 30 Gesamtstunden zu Grunde gelegt.

Studienplan

Informationen zu zugelassenen Hilfsmitteln bei Prüfungen sowie Detailinformationen zu Prüfungsform, Prüfungsdauer und Prüfenden finden Sie immer auch im aktuellen Studienplan. Der Studienplan ist für alle Studierenden über die E-Learning-Plattform ELO – im Infoboard zum Studiengang – abrufbar.

Inhalt

Data Science in der Logistik.....	4
Smarte Logistikprozesse.....	8
Geschäftsprozessoptimierung	12
Materialfluss- und Fabrikplanung.....	13
Nachhaltigkeit in der Supply Chain	18
Informationssysteme	22
Wahlpflichtmodule.....	26
Hauptseminar: Projektstudium	40
Masterseminar.....	44
Masterarbeit.....	48

Modulbezeichnung Data Science in der Logistik (Data science in logistics)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 1
Modulverantwortlich Prof. Dr. habil. Florian Kellner
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Studienabschnitt -
Modultyp Pflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit nur im Wintersemester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse Grundkenntnisse in Microsoft Excel werden empfohlen.

Lehrveranstaltung Data Science in der Logistik (Data science in logistics)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 1
Verantwortlich/e Prof. Dr. habil. Florian Kellner
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Dr. habil. Florian Kellner
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart Seminaristischer Unterricht
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 150 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 108h
Zu erbringende Prüfungsleistung Studienarbeit mit Präsentation
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis Alle für eine wissenschaftliche Arbeit zugelassenen Hilfsmittel
Angebotshäufigkeit nur im Wintersemester
Lehrsprache Deutsch

Inhalt

- Kenntnisse typischer Prozesse in der Produktion, Logistik und im Supply Chain Management
- Grundlagen der Informatik (u.a. Datentypen)
- Verwendung von Programmiersprachen wie z.B. SQL, R und Python
- Grundlagen der mathematischen Statistik
- Vorgehensweisen bei Datenanalysen, inkl. Datenvorbereitung
- Visualisierungstechniken
- Prognoseverfahren (u.a. Kausal- und Zeitreihenprognose)
- Grundlagen Operations Research (u.a. Optimierungsprobleme)
- Case Studies mit unternehmerischen und gesellschaftlichen Auswirkungen
- Digitale Teamzusammenarbeit / Kollaboration z.B. via Zoom

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- Datenanalysen selbstständig durchzuführen (2)
- verschiedene Datenvisualisierungstechniken anzuwenden (2)
- disziplintypische Programmiersprachen wie beispielsweise SQL, R und Python effizient einzusetzen (3)
- komplexe logistische Problemstellungen zu modellieren (3)
- fortgeschrittene datenanalytische Verfahren aus den Bereichen Business Analytics/Intelligence, Data Mining und Data Science einzusetzen (2)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- konstruktive Kritik zu entwickeln und Ergebnisse vor Gruppen zu präsentieren (2)
- eigenständig logistische Aufgaben und Probleme zu bewältigen (3)
- eine Videokonferenzsoftware, wie z.B. Zoom oder MS Teams, zu bedienen und zur Präsentation von eigenen Projektergebnissen erfolgreich einzusetzen (2)

Literatur

Pflichtliteratur

Chopra, Meindl (2014): Supply Chain Management. Pearson.

de Smith (2018) STATSREF: Statistical Analysis Handbook. www.statsref.com

Domschke, Drexl, Klein, Scholl (2015): Einführung in Operations Research. Springer Gabler.

Hyndman, Athanasopoulos: Forecasting: Principles and Practice. <https://otexts.com/fpp3/>

Nahmias (2005): Production and Operations Analysis. McGraw-Hill Irwin.

Thonemann (2015): Operations Management. Pearson.

Empfohlene Literatur

Cleve, Lämmel: Data mining. De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston

Milton: Datenanalyse von Kopf bis Fuß. O'Reilly, Köln

Nussbaumer Knaflitz: Storytelling with data. A data visualization guide for business professionals. John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey

jeweils in aktueller Auflage
Angebotene Lehrunterlagen Vorlesungsskript, Übungsdateien (Datensätze), Programmcode
Lehrmedien Vorlesungsskript, Programmierumgebung, Miro-Board, Video-Konferenzsoftware
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung -
Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Es kann jedoch nach Rücksprache mit der Fakultät als reines Wahlmodul belegt werden. Über eine mögliche Anerkennung entscheidet die jeweilige Prüfungskommission.

Modulbezeichnung Smarte Logistikprozesse (Smart logistics processes)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 2
Modulverantwortlich Prof. Dr. Werner Bick
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Studienabschnitt -
Modultyp Pflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse Grundlagen des Prozessmanagements, Grundlagen der Industrie 4.0, Grundlagen der Lager- und Fördertechnik

Lehrveranstaltung Smarte Logistikprozesse (Smart logistics processes)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 2
Verantwortlich/e Prof. Dr. Werner Bick
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Dr. Werner Bick Prof. Dr. Thomas Liebetrueth
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart Seminaristischer Unterricht
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 150 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 108h
Zu erbringende Prüfungsleistung schriftliche Prüfung Dauer: 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis - Nicht programmierbarer Taschenrechner - Standardwörterbuch
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester

Lehrsprache

Deutsch

Inhalt

- Industrie 4.0
 - Begriffsklärung und Kernelemente
 - Industrie 4.0 Fallbeispiele mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Nachhaltigkeit
 - Vom Produktgeschäft zum Servicegeschäft (Überblick)
 - Disruptive Geschäftsmodelle (Überblick)
- Fördertechnik
 - Grundlagen
 - Stetigförderer
 - Unstetigförderer
- Lager- und Kommissioniertechnik
 - Grundlagen
 - Statische Läger
 - Dynamische Läger
 - Kommissionierprinzipien
- Grundlagen Logistik, Prozesse und Prozessmanagement
- Prozessmodellierung und -analyse (z. B. Flussdiagramme, Wertstromanalyse, BPMN 2.0)
- Prozessdesign, Outsourcing und Change Management
- Logistik-, Supply Chain und Prozesscontrolling

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- die Themenfelder Industrie 4.0, Förder-, Lager- und Kommissioniertechnik sowie Prozessmanagement in den Kontext logistischer Aufgabenstellungen einzuordnen und bei der Problemlösung anwenden zu können (3)
- Themenfelder der Industrie 4.0 zu analysieren (2)
- Physische innerbetriebliche Logistik inkl. der Themenfelder Fördertechnik und Lager- und Kommissioniertechnik zu verstehen (2)
- die Grundlagen des Prozessmanagements zu verstehen (2)
- Abläufe in der unternehmensinternen Logistik zu analysieren, aktiv zu gestalten und nachhaltig im Unternehmen zu verankern (3)
- Prozessverbesserungen schnell und effektiv umzusetzen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0, kritisch einzuordnen und in der beruflichen Praxis zu nutzen (3)
- logistische Systeme gezielt zu erfassen, auf Schwachstellen zu analysieren und vor dem Hintergrund des aktuellen Standes der Wissenschaft logistische Systeme – auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz – zu optimieren bzw. neu zu gestalten (3)
- verfügbare digitale Methoden und Werkzeuge im Hinblick auf die Relevanz für die Lösung logistischer Aufgabenstellungen zu bewerten und zielgerichtet einzusetzen (3)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- zielorientiert im Team zu arbeiten (Teamfähigkeit) und die erarbeiteten Ergebnisse sach- und zielgerecht vorzutragen (Präsentationskompetenz) (3)
- ihren Standpunkt fachlich zu verteidigen (Argumentationskompetenz) (3)
- die Folgen logistischer Entscheidungen zu verstehen und diese in ihr eigenes Wertesystem einbauen zu können (3)
- die Notwendigkeit von smarten logistischen Prozessen, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umgang mit Ressourcen, im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen (2)

Literatur

Pflichtliteratur

-

Empfohlene Literatur

Arnold, Dieter; Isermann, Heinz; Kuhn, Axel; Tempelmeier, Horst: Handbuch Logistik, Springer

Blohm, Hans; Beer, Thomas; Seidenberg, Ulrich; Silber, Herwig: Produktionswirtschaft, nwb

European Association of Business Process Management (Hrsg.): BPM CBOK – Business Process Management Common Body of Knowledge – Leitfaden für das Prozessmanagement, Version 3.0, Gießen

Günther, Hans-Otto; Tempelmeier, Horst: Produktion und Logistik

Klaus, Peter: Die dritte Bedeutung der Logistik: Beiträge zur Evolution logistischen Denkens, Deutscher Verkehrsverlag

Kluck, Dieter, Materialwirtschaft und Logistik, Schäfer-Pöschel Verlag, Stuttgart

Liebetruth, Thomas: Prozessmanagement in Einkauf und Logistik – Instrumente und Methoden für das Supply Chain Process Management, SpringerGabler, Wiesbaden, aktuellste Auflage

Schmelzer, Hermann J.; Sesselmann, Wolfgang: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, München

Schönsleben, Paul, Integrales Logistik Management, Springer Verlag, Berlin

Schulte, Christoph, Wege zur Optimierung der Supply Chain, Verlag Franz Vahlen, München
jeweils in aktueller Auflage

Angebotene Lehrunterlagen

Skriptum, Lehrvideos, Aufzeichnungen

Lehrmedien

Lehrvideos, Powerpoint-Präsentation, Tafelbild, Flipchart

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Zur Vertiefung der Lehrinhalte werden regelmäßig Exkursionen durchgeführt

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge

In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Es kann jedoch nach Rücksprache mit der Fakultät als reines Wahlmodul belegt werden. Über eine mögliche Anerkennung entscheidet die jeweilige Prüfungskommission.

Modulbezeichnung Geschäftsprozessoptimierung (Business process optimisation)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 3
Modulverantwortlich Prof. Dr. Werner Bick
Dieses Modul kann über die vhb absolviert werden. Hierzu kann das Modul „ International Supply Chain Management “ an der vhb absolviert werden. Alle Details zum Modul finden Sie direkt auf der Seite der vhb. Für Rückfragen dürfen Sie sich an Herrn Prof. Dr. Bick wenden.

Modulbezeichnung Materialfluss- und Fabrikplanung (Material flow and production planning)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 4
Modulverantwortlich Prof. Stefan Galka
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Studienabschnitt -
Modultyp Pflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit nur im Wintersemester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse -

Lehrveranstaltung Materialfluss- und Fabrikplanung (Material flow and production planning)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 4
Verantwortlich/e Prof. Stefan Galka
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Stefan Galka
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart Seminaristischer Unterricht
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 150 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 108h
Zu erbringende Prüfungsleistung schriftliche Prüfung Dauer: 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis - Nicht programmierbarer Taschenrechner - Standardwörterbuch
Angebotshäufigkeit nur im Wintersemester

Lehrsprache

Deutsch

Inhalt

- Planungstechnische Grundlagen
 - Planungsfelder
 - Systemtechniken
- Planungssystematik
 - Planungsgrundsätze
 - Planungsablauf
 - Planungsphasen
 - Planungsinhalte
 - Planungsinstrumente (Digitale Werkzeuge)
 - Planungsmethoden
 - Planungshilfsmittel
- Ist-Analyse und Plandaten Entwicklung
 - Methoden der Datenanalyse
 - Entwicklung von Plandaten (Hochrechnung)
- Strukturplanung
 - Layoutplanung
- Logistisches Prozesswissen
 - Auslegung von Puffern in Materialflusssystemen
 - Bewertung der technischen Verfügbarkeit eines Logistiksystems
 - Auslegung von Routenzügen
- Bewertungsverfahren
 - statische Investitionsrechnung
 - dynamische Investitionsrechnung
 - Nutzwertanalyse
- Ausschreibung und Realisierung
 - Inhalte der Ausschreibung (Lastenheft)
 - Leistungsnachweis
 - technische Verfügbarkeit
 - Abnahme
- Ausgewählte Fallbeispiele
 - Planung eines Distributionssystems
 - Lager- und Kommissionierplanung
- Grundelemente der Materialflusssysteme
- Abbildung von Materialflusssystemen
- Materialflussanalyse
- Projektierung von Transport-, Förder- und Materialflusssystemen

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- wesentliche Phasen der Materialflussplanung sowie die in den einzelnen Phasen notwendigen Arbeitsschritte, Inhalte und Herausforderungen zu verstehen (2)
- in der Planung eine geeignete Materialflusstechnik für die Planungsaufgabe auszuwählen und dabei bewerte und auch neue Technologien anzuwenden (3)
- Technologien für den konkreten Anwendungsfall weiterzuentwickeln (3)
- Funktionsbereiche zu dimensionieren und ein materialflussorientiertes Groblayout abzuleiten (2)
- zu verstehen, was bei der Ausschreibung von Materialflusssystemen und was bei der Abnahme dieser Systeme nach der Realisierung zu beachten ist (2)
- Einsatzgebiete von digitalen Werkzeugen für die Materialfluss- und Fabrikplanung zu erkennen (2)
- Grundwissen im Bereich der Steuerung von Logistikprozessen anzuwenden (2)
- Planungsvarianten methodisch zu bewerten, Kalkulationen (Dimensionierungen) zu den Planungsumfängen durchzuführen und Budgets und erforderliche Investitionen zu ermitteln (2)
- dynamische Investitionsrechnungen durchzuführen (2)
- Value Stream Maps zu erstellen (2)
- einfache Verfügbarkeitsmodelle für Materialflusssysteme zu entwickeln (2)
- Materialflusssysteme zu projektieren (2)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- zielorientiert im Team zu arbeiten (Teamfähigkeit) und die erarbeiteten Ergebnisse sach- und zielgerecht vorzutragen (Präsentationskompetenz) (3)
- ihren Standpunkt fachlich zu verteidigen (Argumentationskompetenz) (3)
- die Folgen logistischer Entscheidungen zu verstehen und diese in ihr eigenes Wertesystem einbauen zu können (3)

Literatur

Pflichtliteratur

-

Empfohlene Literatur

Aggteleky, B.: Fabrikplanung: Werksentwicklung und Betriebsrationalisierung, Band 1-3, München, Wien: Hanser

Tompkins, J. A.: Facilities planning, John Wiley & Sons; John Wiley, Chichester

Schenk, Michael; et al.: Fabrikplanung und Fabrikbetrieb, Springer, Berlin

Rother, Mike; Shook, John: Sehen lernen - Mit Wertstromdesign die Wertschöpfung erhöhen und Verschwendung beseitigen, LOG_X, Stuttgart

Lars Nagel, Michael ten Hompel und Thorsten Schmidt: Materialflusssysteme: Förder- und Lagertechnik, Springer, Berlin

Arnold, D., et al; Handbuch Logistik;; Springer, Berlin

Güntner, W. A., et al; „Schlanke Logistikprozesse – Handbuch für den Planer“; Springer, Berlin

Johannes Fottner , Stefan Galka , Sebastian Habenicht , Eva Klenk , Ingolf Meinhardt , Thorsten

Schmidt; Planung innerbetrieblicher Transportsysteme. Springer, Berlin jeweils in aktueller Auflage
Angebotene Lehrunterlagen Skriptum und Online-Lernvideos Arbeitsblätter
Lehrmedien Skriptum und Online-Lernvideos
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung -
Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Es kann jedoch nach Rücksprache mit der Fakultät als reines Wahlmodul belegt werden. Über eine mögliche Anerkennung entscheidet die jeweilige Prüfungskommission.

Modulbezeichnung Nachhaltigkeit in der Supply Chain (Sustainability in the supply chain)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 5
Modulverantwortlich Prof. Dr. Thomas Liebetruh
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Studienabschnitt -
Modultyp Pflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse -

Lehrveranstaltung Nachhaltigkeit in der Supply Chain (Sustainability in the supply chain)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 5
Verantwortlich/e Prof. Dr. Thomas Liebetruth
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Dr. Thomas Liebetruth
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart Seminaristischer Unterricht
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 150 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 108h
Zu erbringende Prüfungsleistung Klausur/schriftliche Prüfung Dauer: 60 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis: - Nicht programmierbarer Taschenrechner - Standardwörterbuch
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester

Lehrsprache

Deutsch

Inhalt

- Begriffliche Grundlagen und Nachhaltigkeitsthemen
- Wirtschaftspolitische Initiativen zur Internalisierung externer Effekte und Rechtsvorschriften
- Entwicklung und Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Supply Chains
- Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im Beschaffungsmanagement
- Life-Cycle-Assessments als Analyseinstrument zu Umweltwirkungen im Supply Chain-Kontext
- Handlungsfeld CO₂-Neutralität: Messung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen (Carbon Accounting)
- Nachhaltigkeitszertifizierung im Supply Chain-Kontext
- Nachhaltigkeitsberichtswesen und Standards

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Supply Chain zu erkennen (2)
- Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Unternehmen ihre Lieferketten hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte nachhaltiger gestalten können (3)
- verschiedene Normen und Standards, die für die Nachhaltigkeit in Lieferketten relevant sind anzuwenden (2)
- ausgewählte Instrumente wie z.B. Life-Cycle-Assessment, Carbon Footprinting für einfache Produkt- und Unternehmenskontexte anzuwenden (3)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- zielorientiert im Team zu arbeiten (Teamfähigkeit) und die erarbeiteten Ergebnisse sach- und zielgerecht vorzutragen (Präsentationskompetenz) (3)
- ihren Standpunkt fachlich zu verteidigen (Argumentationskompetenz) (3)
- die Folgen logistischer Entscheidungen zu verstehen und diese in ihr eigenes Wertesystem einbauen zu können (3)
- sich die Folgen von Entscheidungen im Supply Chain-Kontext hinsichtlich deren Auswirkung auf die Nachhaltige Entwicklung bewusst zu machen und diese in ihr eigenes Wertesystem einzubauen (3)

Literatur

Pflichtliteratur

Kapitel 7 „Nachhaltigkeit in Supply Chains“ in: Liebetruth, Thomas: Prozessmanagement in Einkauf und Logistik – Instrumente und Methoden für das Supply Chain Process Management, 3. Auflage, SpringerGabler, Wiesbaden

DIN EN 16258: Methode zur Berechnung und Deklaration des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen bei Transportdienstleistungen (Güter- und Personenverkehr); Deutsche Fassung EN 16258:2012

DIN EN ISO 26000 (ISO 26000:2010): Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung

Empfohlene Literatur

Brauweiler, Jana; Zenker-Hoffmann; Will, Markus: Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001 – Grundwissen für Praktiker, 2. Auflage, SpringerGabler, Wiesbaden 2018

Lenort, Radim; Bujak, Andrzej; Gestring, Ingo; Holman, David; Imppola, Jorma; Koziol, Agata; Liebetrueth, Thomas; Soviar, Jakub; Stas, David; Wicher, Pavel: Sustainable Solutions for Supply Chain Management, rw&w new media, Passau 2017

Müller, Martin; Siakala: Nachhaltiges Lieferkettenmanagement – Von der Strategie zur Umsetzung, De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2020

Weiss, Daniel; Skinner, Alexandra; Hajduk, Thomas; Knopf, Jutta; von Angerer, Andreas; Klinger, Remo: Nachhaltiges Lieferkettenmanagement und Nachhaltigkeits-berichterstattung von Unternehmen – Praxiserfahrungen und Politikempfehlungen, Texte des Umweltbundesamtes, Dessau-Rosslau 2018

Schmied, Martin; Knörr, Wolfgang: Berechnung von Treibhausgasemissionen in Spedition und Logistik gemäß DIN EN 16258, Begriffe, Methoden, Beispiele, 2. Auflage, DSLV-Verlag, Bonn 2013
jeweils in aktueller Auflage

Angebote Lehrunterlagen

Handouts zu den einzelnen Modulen, ausgewählte Gesetzestexte (z. B. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

Lehrmedien

Präsenz, Gruppenarbeiten mit Präsentationssoftware

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

-

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge

In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Es kann jedoch nach Rücksprache mit der Fakultät als reines Wahlmodul belegt werden. Über eine mögliche Anerkennung entscheidet die jeweilige Prüfungskommission.

Modulbezeichnung Informationssysteme (Information systems)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 6
Modulverantwortlich Prof. Dr.-Ing. Thomas Linner
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Studienabschnitt -
Modultyp Pflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit jedes Semester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse -

Lehrveranstaltung Informationssysteme (Information systems)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 6
Verantwortlich/e Prof. Dr.-Ing. Thomas Linner
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Dr.-Ing. Thomas Linner
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart Seminaristischer Unterricht mit Übung (Kleinprojekt)
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 150 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 108h
Zu erbringende Prüfungsleistung Portfolioprüfung
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis -
Angebotshäufigkeit jedes Semester
Lehrsprache Deutsch

Inhalt

INTRA – Informationssysteme für die Menschzentrierte TRAnsformation

Im Zuge der digitalen Transformation verändern sich betriebliche Informationssysteme sowie die unterliegenden Funktionen und Prozesse grundlegend. Gleichzeitig stehen viele menschenzentrierte Arbeitsprozesse – insbesondere in Produktion, Handwerk sowie bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) – vor tiefgreifenden sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen. Ein wesentlicher Treiber ist dabei der Fachkräftemangel, der die Notwendigkeit einer menschenzentrierten Automatisierung verstärkt.

Technologien wie Robotik, Cobots, KI oder digitale Assistenzsysteme ermöglichen neue Formen der Arbeitsgestaltung – stellen aber hohe Anforderungen an Gestaltung, Implementierung und Akzeptanz. Um diese Technologien effektiv und menschengerecht einzuführen, bedarf es einer präzisen Erfassung (z. B. durch Motion Capturing), Abbildung (z. B. mit digitalen Menschmodellen und Zwillingen) und gezielten Optimierung von Prozessen.

Ziel des INTRA-Ansatzes ist es, diese transformierten Prozesse im Zusammenspiel mit realen Nutzungsszenarien und funktionalen Anforderungen besser zu verstehen – und sie in zukunftsfähige IT-Architekturen zu integrieren. Informationssysteme wie ERP-, MES- oder Logistiksysteme werden dabei nicht isoliert betrachtet, sondern als integrale Bestandteile einer menschenzentrierten digitalen Transformation gedacht.

1. Grundlagen 1: Prozesse & Digitalisierung

Einführung in Begriffe wie Anwendungssystem, Informationssystem, Daten und Information; Kontext betrieblicher Prozesse.

2. Grundlagen 2: Informationssysteme im Unternehmenskontext

Überblick über funktionale, integrierte und überbetriebliche Systeme (z. B. ERP, MES, Logistiksysteme).

3. Praxisbeispiel: Use Case durch lokales Unternehmen

Vorstellung eines realen Arbeitsprozesses und zugehöriger Informationssysteme (Bottom-up-Entwicklungsperspektive).

4. Praxisanalyse im Labor

Nachbildung des Use Cases mit realen Werkzeugen und Sensorik im hochmodernen Digital- und Robotik-Labor.

5. Übung 1: Erfassung realer Arbeitsprozesse

Sensorische Analyse mittels Motion Capturing und Erfassung relevanter Prozessdaten.

6. Übung 2: Aufbau eines Digitalen Zwillings

Digitale Abbildung des Arbeitsprozesses inkl. Menschmodellierung in „ema Work Designer“.

7. Übung 3: Selektive Automatisierung

Simulation und Optimierung mit Unterstützung durch Cobots, KI, AR/VR oder andere digitale Assistenzsysteme.

8. Übung 4: Human Factors & Systemevaluierung

Ergonomie, Akzeptanz, Sicherheit: Bewertung der entwickelten Lösungen im Hinblick auf human-zentrierte Kriterien.

9. Integration & Reflexion

Rückführung der optimierten Prozesse in eine übergeordnete Informationssystemarchitektur (z. B. ERP, MES); Systemintegration und Diskussion; Ausblick: Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Kontext von Prozessen und Informationssystemen

Praxispartner

Lokales Unternehmen (Anwendungspartner für reale Arbeitsprozesse, Use Cases)

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- interdisziplinär und lösungsorientiert in praxisnahen Teams zu agieren und gemeinsam komplexe Problemstellungen zu bewältigen (2)
- ganzheitliche Lösungsansätze zu entwickeln, bei denen Produkt, Prozess und System als integrierte Einheit gedacht und gestaltet werden (3)
- technologiebasierte Innovationen sicher und wirkungsvoll in neue Anwendungsfelder zu übertragen und dort anforderungsgerecht umzusetzen (2)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- zielgerichtet Arbeitstechniken und Methoden einzusetzen, um komplexe Aufgaben strukturiert und effizient zu bearbeiten (2)
- verschiedene Fachdisziplinen und deren Aufgabenbereiche sicher zu identifizieren und einzuordnen, um eine effektive interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ermöglichen (2)
- ihre Teamfähigkeit gezielt weiterzuentwickeln, insbesondere im Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven und Arbeitsweisen in interdisziplinären Kontexten (2)

Literatur

Pflichtliteratur

-

Empfohlene Literatur

wird in der Veranstaltung bekannt gegeben

Angebotene Lehrunterlagen

- Vorlesungsskripte (Handouts) via E-Learning-Plattform (ELO)
- Digitale und analoge Tutorials zu den zentralen Kursthemen (via E-Learning-Plattform, ELO)
- Anleitung bei der Umsetzung durch erfahrenes wissenschaftliches und technisches Personal

Lehrmedien

- Workshops und Gruppenarbeit
- Multimediale Vorlesungen/Übungen in Rechner-Pools
- Zusammenarbeit/Interaktion mit Praxispartnern
- Arbeit im hochmodernen Digital- und Robotik-Labor (Building Lab)

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

-

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge

Es handelt sich hier um ein Kursangebot der RSDS, das Modul kann OTH-weit interdisziplinär belegt werden.

Modulbezeichnung Lean Management (Lean Management)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer LM 7-12 Wahlpflichtmodul BWL
Modulverantwortlich Prof. Dr. Michael Höschl
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Studienabschnitt -
Modultyp Wahlpflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse -

Lehrveranstaltung Lean Management (Lean Management)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer LM 7-12 Wahlpflichtmodul BWL
Verantwortlich/e Prof. Dr. Michael Höschl
Lehrende/r/Dozierende/r Dr. Heidi Pschibilla
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Teilnahmepflicht Wahlpflichtfach
Veranstaltungsart Seminaristischer Unterricht
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 150 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 108h
Zu erbringende Prüfungsleistung Studienarbeit im Umfang von ca. 10 Seiten und Präsentation der Ergebnisse
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis Alle für eine wissenschaftliche Arbeit zugelassenen Hilfsmittel
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester
Lehrsprache Deutsch

Inhalt

- Ursprung und Historie
- Arten der Verschwendung
- Lean Prinzipien
 - Prozessexzellenz: Fluss, Pull, Takt, Null Fehler
 - Ständige Verbesserung
 - Verantwortung vor Ort
 - Wertschöpfungsorientierung
- Lean Methoden
 - Wertstromanalyse
 - Prozessanalyse
 - 5S und Visuelles Management
 - Kanban in der Administration
 - Hoshin Kanri
- Messgrößen im Lean Management
 - Durchlaufzeit
 - Bestände
 - OEE
- Veränderungsmanagement
 - Kotter und Lewin
 - Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung
- Projekte und Implementierungen in der Unternehmenspraxis (Produktion/Administration). Die Aufgabenstellungen kommen in der Regel direkt aus dem Tagesgeschäft der teilnehmenden Kooperationsunternehmen
- Die Vermeidung von Verschwendung zielt direkt auch auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Ebenso werden die Prinzipien der ständigen Verbesserung, Wertschöpfungsorientierung, der Verantwortung vor Ort und das Veränderungsmanagement vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verantwortung diskutiert

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- die wichtigsten Lean-Prinzipien für Produktions- und administrative Geschäftsprozesse zu benennen und zu erläutern (1)
- Methoden und Werkzeuge des Führungsansatzes zur Vermeidung jeglicher Verschwendung und zur effizienten Gestaltung der wertschöpfenden Prozesse anzuwenden (2)
- den Erfolg von Prozessveränderungen wissenschaftlich zu analysieren und zu bewerten (3)
- Lean Prinzipien und Methoden auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse projekthaft in der Praxis zu implementieren (3)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- themenspezifisch mit digitalen Kommunikations- und Kollaborationswerkzeugen zu kommunizieren und zu interagieren (2)

- zielorientiert im Team Ergebnisse zu erarbeiten und diese in geeigneter Weise den Auftraggebern und anderen Zielgruppen zu präsentieren (3)
- ihren Standpunkt fachlich zu argumentieren und zu verteidigen (3)
- mit Zielkonflikten, die sich in der Praxis der Prozessoptimierung ergeben, im Einklang mit ihrem Wertesystem konstruktiv umzugehen (3)

Literatur

Pflichtliteratur

Themenspezifische Fachliteratur (abhängig vom gewählten Praxisprojekt)

Empfohlene Literatur

Gorecki, Pawel/ Pautsch, Peter: Paxisbuch Lean Management. Der Weg zur operativen Excellence, München

Liker, Jeffrey K./Meier, David P.: Praxisbuch Der Toyota Weg, München

Rother, Mike/Shook, John: Sehen lernen. Mit Wertstromdesign die Wertschöpfung erhöhen und Verschwendung beseitigen, Stuttgart

Laqua, Ingo: Lean Administration, Das Ergebnis zählt, Ludwigsburg

Wiegand, Bodo: Lean Administration, Verlag Lean Management Institut 2005 – 2010

Band 1 Die Analyse: So werden Geschäftsprozesse transparent

Band 2 Die Optimierung: So managen Sie Ihre Geschäftsprozesse richtig

jeweils in aktueller Auflage

Angebotene Lehrunterlagen

Skriptum

Lehrmedien

Powerpoint-Präsentationen, Flipcharts, Pinwände

Interaktive Übungen

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

In 2er- oder 3er-Teams sind von den Studierenden Aufgabenstellungen aus der Praxis zu bearbeiten. Die Themen werden dabei entsprechend der aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse durch die Kooperationsfirmen vorgegeben.

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge

In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Es kann jedoch nach Rücksprache mit der Fakultät als reines Wahlmodul belegt werden. Über eine mögliche Anerkennung entscheidet die jeweilige Prüfungskommission.

Folgende vhb-Module können als Wahlpflichtmodul für den Bereich BWL gewählt werden:

Modulbezeichnung Wahlpflichtmodul BWL
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 7-12 – Wahlpflichtmodul BWL
Modulverantwortlich Prof. Dr. Werner Bick
Diese Module können über die vhb absolviert werden: Global Retail Logistics Internationale Transportlogistik- und Distributionssysteme Alle Details zum Modul finden Sie direkt auf der Seite der vhb. Für Rückfragen dürfen Sie sich an Herrn Prof. Dr. Bick wenden.

Modulbezeichnung KI in der Produktion und Logistik (AI in Production and Logistics)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer KPL 7-12 Wahlpflichtmodul IT
Modulverantwortlich Prof. Dr. habil. Florian Kellner
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Studienabschnitt -
Modultyp Wahlpflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse Grundkenntnisse in Microsoft Excel werden empfohlen.

Lehrveranstaltung KI in der Produktion und Logistik (AI in Production and Logistics)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer KPL 7-12 Wahlpflichtmodul IT
Verantwortlich/e Prof. Dr. habil. Florian Kellner
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Dr. habil. Florian Kellner
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Teilnahmepflicht Wahlpflichtfach
Veranstaltungsart Seminaristischer Unterricht
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 150 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 108h
Zu erbringende Prüfungsleistung Portfolioprüfung bestehend aus Präsentation und praktischem Leistungsnachweis
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis Wird im Studienplan festgelegt (abhängig vom entsprechenden praktischen Leistungsnachweis)
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester
Lehrsprache Deutsch

Inhalt

- Überblick über typische Prozesse in der Produktion und Logistik
- Vorgehensweisen bei Datenanalysen inkl. Datenvorbereitung
- Predictive Analytics: Prognoseverfahren
- Prescriptive Analytics: Operations Research
- Geospatial Analytics
- Datenvisualisierungstechniken
- Verwendung von SQL, Python und disziplintypische Softwarepakete (z.B. pandas, xgboost)
- Digitale Teamzusammenarbeit / Kollaboration z.B. via Zoom

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- verschiedene KI-basierte Methoden und Technologien zur Optimierung von Wertschöpfungsprozessen mit Fokus auf Entscheidungen aus dem Bereich Produktion und Logistik einzusetzen (2)
- mit disziplintypischen Programmiersprachen und Softwarepaketen und unter Einsatz entsprechender KI-Algorithmen, Kundenbedarfsprognosen zu erstellen oder multi-kriterielle Standortplanungsprobleme zu lösen (3)
- Daten angemessen aufzubereiten und zu verdichten (3)
- aussagekräftige und managementrelevante Reports zu erstellen (3)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- konstruktive Kritik zu entwickeln und Ergebnisse vor Gruppen zu präsentieren (2)
- eigenständig logistische Aufgaben und Probleme zu bewältigen (2)
- eine Videokonferenzsoftware, wie z.B. Zoom oder MS Teams, zu bedienen und zur Präsentation von eigenen Projektergebnissen erfolgreich einzusetzen (3)

Literatur

Pflichtliteratur

Chopra, Meindl (2014): Supply Chain Management. Pearson.

Domschke, Drexl, Klein, Scholl (2015): Einführung in Operations Research. Springer Gabler.

Hyndman, Athanasopoulos: Forecasting: Principles and Practice. <https://otexts.com/fpp3/>

Nahmias (2005): Production and Operations Analysis. McGraw-Hill Irwin.

Thonemann (2015): Operations Management. Pearson.

jeweils in aktueller Auflage

Empfohlene Literatur

-

Angebotene Lehrunterlagen

Vorlesungsskript, Übungsdateien (Datensätze), Programmcode

Lehrmedien

Vorlesungsskript, Programmierumgebung, Miro-Board, Video-Konferenzsoftware

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
--

-

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge
--

Das Modul ist ebenfalls Wahlpflichtmodul im Masterstudiengang Business Management. In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Es kann jedoch nach Rücksprache mit der Fakultät als reines Wahlmodul belegt werden. Über eine mögliche Anerkennung entscheidet die jeweilige Prüfungskommission.
--

Folgendes vhb-Modul kann als Wahlpflichtmodul für den Bereich IT gewählt werden:

Modulbezeichnung Wahlpflichtmodul IT
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 7-12 – Wahlpflichtmodul IT
Modulverantwortlich Prof. Dr. Werner Bick
Dieses Modul kann über die vhb absolviert werden: Business Intelligence und Reporting Alle Details zum Modul finden Sie direkt auf der Seite der vhb. Für Rückfragen dürfen Sie sich an Herrn Prof. Dr. Bick wenden.

Modulbezeichnung Robotik in der Logistik (Robotic in the field of logistics)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer RIL 7-12 Wahlpflichtmodul Maschinenbau
Modulverantwortlich Prof. Stefan Galka
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Studienabschnitt -
Modultyp Wahlpflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit nur im Sommersemester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse -

Lehrveranstaltung Robotik in der Logistik (Robotic in the field of logistics)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer RIL 7-12 Wahlpflichtmodul Maschinenbau
Verantwortlich/e Prof. Stefan Galka
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Stefan Galka
Studiensemester gemäß Studienplan 1/2
Teilnahmepflicht Wahlpflichtfach
Veranstaltungsart Seminaristischer Unterricht
Arbeitsaufwand (ECTS) 5
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 150 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 108h
Zu erbringende Prüfungsleistung Portfolioprüfung, bestehend aus: - Leistungsnachweis 1 (Präsentation); Gewichtung: 20% - Leistungsnachweis 2 (Fallstudie); Gewichtung: 50% - Leistungsnachweis 3 (schriftliche Prüfung 45 Minuten); Gewichtung: 30%
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis - Leistungsnachweis 1 und 2 – keine Einschränkungen - Leistungsnachweis 3 – Standardhilfsmittel (Nicht programmierbarer Taschenrechner, Standardwörterbuch)

Angebotshäufigkeit

nur im Sommersemester

Lehrsprache

Deutsch

Inhalt

Das Modul Robotik in der Logistik befasst sich mit den Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen der industriellen Automatisierung von Handhabungs- und Transportaufgaben in der Logistik. Folgende Themen werden im Rahmen des Moduls behandelt

- Grundlagen, Anforderungen, Kennzahlen und Systemgrenzen von Robotersystemen
- Greifprinzipien in Abhängigkeit der Produkteigenschaften
- Möglichkeiten der Lageerkennung von Objekten für eine sichere Handhabung
- Arten von Robotersystemen
- Sicherheitssysteme und -anforderungen
- Bestimmung der Zykluszeit (Prozesszeit) für Robotersysteme
- Planung von Robotersystemen (Konzepte)
- No-Code Programmierung von Robotern für einfache Pick-and-Place Aufgaben
- Inbetriebnahme von mobilen Robotern

Die Inhalte werden größtenteils in praktischen Übungen und Demonstrationen erarbeitet. Darüber hinaus setzt das Modul auf selbstständiges Erarbeiten der Inhalte in Gruppen. Daher ist eine regelmäßige Anwesenheit erforderlich.

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage, eigenständig Konzepte zur robotergestützten Automatisierung von Handhabungsaufgaben in der Logistik zu entwickeln.

- Definition der anwendungsspezifischen Anforderungen einer Handhabungsaufgabe an die Automatisierung im Rahmen der Digitalisierung von Logistiksystemen (3)
- Auswahl geeigneter Greifprinzipien in Abhängigkeit der zu handhabenden Produkte (3)
- Entwicklung von Robotersystemkonzepten unter Berücksichtigung technischer, prozessbezogener und sicherheitstechnischer Anforderungen (3)
- Frontend-basiertes Programmieren von Robotern (2)
- Inbetriebnahme moderner mobiler Robotersysteme (2)
- Erstellen von Pflichtenheften für Robotersysteme (1)
- Einsatzmöglichkeiten von Bildverarbeitungs-Systemen im Kontext der Digitalisierung logistischer Prozesse (1)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage, technische Konzepte im Team zu erarbeiten und kritisch zu diskutieren. Insbesondere werden folgende Selbstkompetenzen vermittelt

- Probleme in der Gruppe zu bearbeiten (2)
- Seine Lösungsansätze und Ideen in adäquater Sprache seinen Gruppenmitgliedern zu schildern (2)

- Seine bzw. die Ergebnisse der Gruppe präsentieren (2)

Literatur

Pflichtliteratur

Industrielle Robotersysteme - Entscheiderwissen für die Planung und Umsetzung wirtschaftlicher Roboterlösungen; Andreas Pott, Thomas Dietz; DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25345-5>; Springer Vieweg Wiesbaden; Hardcover ISBN978-3-658-25344-8 ; eBook ISBN978-3-658-25345-5

Logistik der Zukunft - Logistics for the Future; Ingrid Göpfert; DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37444-0>; Springer Gabler Wiesbaden; ISBN978-3-658-37443-3; eBook ISBN978-3-658-37444-0

Empfohlene Literatur

Fahrerlose Transportsysteme, Günter Ullrich, Thomas Albrecht, Springer; Vieweg Wiesbaden; DOI <https://doi.org/10.1007/978-3-658-38738-9>

Planung von innerbetrieblichen Transportsystemen, Johannes Fottner, Stefan Galka, Sebastian Habenicht, Eva Klenk, Ingolf Meinhardt, Thorsten Schmidt; Springer Vieweg Berlin, Heidelberg; DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-63973-3>

jeweils in aktueller Auflage

Angebotene Lehrunterlagen

Elektronisches Skript

Handouts

Lehrmedien

Skript

Videos

Vorfürhungen im Labor

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

-

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge

In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Es kann jedoch nach Rücksprache mit der Fakultät als reines Wahlmodul belegt werden. Über eine mögliche Anerkennung entscheidet die jeweilige Prüfungskommission.

Modulbezeichnung Hauptseminar: Projektstudium (Advanced seminar: Project study)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 13
Modulverantwortlich Prof. Dr. Bianca Gänßbauer
Studiensemester gemäß Studienplan 3
Studienabschnitt -
Modultyp Pflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 6
Semesterwochenstunden 4
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit jedes Semester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung -
Empfohlene Vorkenntnisse Grundlagenkenntnisse logistischer Methoden oder Fachkenntnisse der jeweiligen Aufgabenstellung

Lehrveranstaltung Hauptseminar: Projektstudium (Advanced seminar: Project study)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 13
Verantwortlich/e Prof. Dr. Bianca Gänßbaur
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Dr. Bianca Gänßbauer Prof. Dr. Thomas Liebetruth
Studiensemester gemäß Studienplan 3
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart Projektarbeit
Arbeitsaufwand (ECTS) 6
Semesterwochenstunden 4
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 180 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 42h
Zeitaufwand Eigenstudium 138h
Zu erbringende Prüfungsleistung Studienarbeit mit Präsentation, bestehend aus: Erstellung einer Zwischen- und Abschlusspräsentation. Projektarbeit im Umfang von in Summe ca. 15-20 Seiten pro Studierenden (in der Regel Erstellung als Gruppenarbeit) Die detaillierten Regelungen sind abhängig vom jeweiligen Projekt und werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis

Die detaillierten Regelungen sind abhängig vom jeweiligen Projekt und werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

Angebotshäufigkeit

jedes Semester

Lehrsprache

Deutsch

Inhalt

- Erstellung von Strukturplänen zur Projektorganisation oder agile Methoden des Projektmanagements
- Projektabwicklung für ein komplexes Projekt aus produktionslogistischen oder automatisierungstechnischen Fachgebieten oder einem anderen Themengebiet aus der Logistik im weiteren Sinne
- Teilnahme/Moderation an den Projektbesprechungen
- Erstellung von Projektbericht, Fortschrittsberichten
- Fallbeispielorientierte Problemstrukturierung und Zielanalyse
- Durchführung der Recherche der Literatur und des Standes der Technik
- Auswahl und Zusammenstellung des Projektmaterials
- Datenerhebung und -darstellung
- Schwachstellenanalyse (insbesondere auch vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und Digitalisierung)
- Zielorientierte Problembearbeitung und -lösung im Team unter Berücksichtigung von methodischen und systemtechnischen Vorgehensweisen
- Anfertigung einer Zwischen- und Abschlusspräsentation (inkl. der jeweils notwendigen Dokumentation, Berechnungen, Erklärungen etc.)
- Systematische Darstellung, Interpretation und Dokumentation der Ergebnisse

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- komplexe Aufgabenstellungen aus beschaffungs-, produktions- und distributionslogistischen Fachgebieten zu lösen (2)
- ihr interdisziplinäres Fach- und Methodenwissen in praktischen Fällen zielgerichtet anzuwenden (3)
- ihre Lösungen im Hinblick auf Gesellschaftliche Verantwortung zu bewerten (2)
- komplexe Aufgabenstellungen zu strukturieren und methodische Vorgehensweisen zur Durchführung der erforderlichen Projektaktivitäten zielgerichtet anzuwenden (3)
- die verfügbaren digitalen Methoden und Werkzeuge anzuwenden und diese im Hinblick auf die Relevanz für die Lösung logistischer Aufgabenstellungen zu bewerten und zielgerichtet einzusetzen (3)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- zielorientiert im Team zu arbeiten (Teamfähigkeit) und die erarbeiteten Ergebnisse sach- und zielgerecht vorzutragen (Präsentationskompetenz) (2)
- ihren Standpunkt fachlich zu verteidigen (Argumentationskompetenz) (3)
- im Team Aufgaben zu strukturieren und zielgerichtet zu bearbeiten (1)
- selbstständig Aufgaben in der Gruppe zu erkennen und diese im Konsens auf die Teammitglieder zu übertragen (2)
- gefundene Lösungen in den gesellschaftlichen Kontext einzuordnen (3)
- die Bedeutung der Themen Nachhaltigkeit und Umgang mit Ressourcen zu verinnerlichen (3)

Literatur

Pflichtliteratur

Je nach Aufgabenstellung im Projekt

Empfohlene Literatur

Je nach Aufgabenstellung im Projekt

Angebotene Lehrunterlagen

In Abhängigkeit der praxisorientierten Aufgabenstellung

Lehrmedien

In Abhängigkeit der praxisorientierten Aufgabenstellung

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Die Aufgabenstellung wird in der Regel in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen bearbeitet.

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge

In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Es kann jedoch nach Rücksprache mit der Fakultät als reines Wahlmodul belegt werden. Über eine mögliche Anerkennung entscheidet die jeweilige Prüfungskommission.

Modulbezeichnung Masterseminar (Master´s seminar)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 14
Modulverantwortlich Vorsitzender der Masterkommission Prof. Dr. Werner Bick
Studiensemester gemäß Studienplan 3
Studienabschnitt -
Modultyp Pflichtfach
Gewicht 1
Arbeitsaufwand (ECTS) 3
Semesterwochenstunden 2
Moduldauer 1 Semester
Angebotshäufigkeit jedes Semester
Lehrsprache Deutsch
Zwingende Voraussetzung Das Thema der Masterarbeit muss ausgegeben sein.
Empfohlene Vorkenntnisse keine

Lehrveranstaltung Masterseminar (Master´s seminar)
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 14
Verantwortlich/e Vorsitzender der Masterkommission Prof. Dr. Werner Bick
Lehrende/r/Dozierende/r Prof. Dr. Werner Bick
Studiensemester gemäß Studienplan 3
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart Seminar
Arbeitsaufwand (ECTS) 3
Semesterwochenstunden 2
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 90 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 21h
Zeitaufwand Eigenstudium 69h
Zu erbringende Prüfungsleistung Aktive Teilnahme an den Masterseminaren eines Semesters, Teilnahmenachweis Präsenz Zulassungsvoraussetzung: Themenausgabe der Masterarbeit Anwesenheitspflicht
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis Nicht relevant

Angebotshäufigkeit jedes Semester
Lehrsprache Deutsch
Inhalt Themen zum gesamten Lehrinhalt des Studienganges Bearbeitung verschiedener Themenstellungen, da sich das Masterseminar an den Themenstellungen der Masterarbeit orientiert.
Lernziele: Fachkompetenz Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage, • neue wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und in der beruflichen Praxis zu nutzen (3) • ihre qualifizierten Kenntnisse über die Gestaltung und Optimierung logistischer Systeme sowohl im Mikro- als auch im Makrobereich zielgerichtet einzusetzen (2) • Theorien und Methoden, Vorgehensmodelle und Werkzeuge nach wissenschaftlichen Kriterien zu beurteilen und zur Lösung praxisrelevanter Probleme anzuwenden (3) • Ergebnisse von Ausarbeitungen in Form von Präsentationen darzustellen und zu erläutern (3) • eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen (2) • wissenschaftlich orientierter berufliche tätig zu sein (2) • ein wissenschaftliche Fragestellung aus dem Gebiet der Logistik selbstständig unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden fachlich exakt zu bearbeiten, darzustellen und zu präsentieren (3)
Lernziele: Persönliche Kompetenz Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage, • wesentliche Inhalte und Ergebnisse logistischer Fragestellungen verschiedenen Zielgruppen in verständlicher und didaktisch-methodisch ansprechender Weise zu vermitteln (2) • auf Fragen und Einwände auf angemessene Weise einzugehen und eventuelle Unklarheiten auszuräumen (3) • auf der Grundlage bearbeiteter Themen Querbeziehungen zu anderen thematisch relevanten Fragestellungen herzustellen (3) • eigenständig und selbstständig Problemstellungen der Logistik zu bewältigen und diese kritisch zu reflektieren (3) • die Relevanz der Logistik auch im gesellschaftlichen Kontext sowie die gesellschaftspolitische Relevanz nachhaltiger Logistik zu verstehen (3)
Literatur <u>Pflichtliteratur</u> je nach Aufgabenstellung <u>Empfohlene Literatur</u> je nach Aufgabenstellung

Angebotene Lehrunterlagen Nicht relevant
Lehrmedien Zoom/Teams, Powerpoint-Präsentation
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung -
Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Da es studiengangsspezifisch ist, kann es auch in keinem anderen Studiengang als Wahlmodul belegt werden.

Modulbezeichnung Masterarbeit (Master´s thesis)
Modulkurzbezeichnung oder Nummer 15
Modulverantwortlich Vorsitzender der Masterkommission Prof. Dr. Werner Bick
Studiensemester gemäß Studienplan 3
Studienabschnitt -
Modultyp Pflichtfach
Gewicht 3
Arbeitsaufwand (ECTS) 21
Semesterwochenstunden -
Moduldauer Die Bearbeitungszeit soll dem Thema angemessen sein und darf 5 Monate nicht überschreiten.
Angebotshäufigkeit jedes Semester
Lehrsprache Deutsch (mit Genehmigung des Aufgabenstellers in einer anderen Fremdsprache möglich)
Zwingende Voraussetzung Zulassungsvoraussetzung für die schriftliche Ausarbeitung: Mindestens 45 Kreditpunkte (ECTS) aus den vorangegangenen Semestern des Masterstudiums Zur Bewertung müssen alle formellen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt sein Zulassungsvoraussetzung für die Verteidigung: Abgabe und Bewertung der Masterarbeit sowie Bestehen der schriftlichen Masterarbeit mit mindestens Note „ausreichend“

Empfohlene Vorkenntnisse

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens

Lehrveranstaltung Schriftliche Ausarbeitung
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 15.1
Verantwortlich/e Vorsitzender der Masterkommission Prof. Dr. Werner Bick
Lehrende/r/Dozierende/r Betreuerin/Betreuer der Arbeit
Studiensemester gemäß Studienplan 3
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart -
Arbeitsaufwand (ECTS) 20
Semesterwochenstunden -
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 600 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 0h
Zeitaufwand Eigenstudium 600h
Zu erbringende Prüfungsleistung Schriftliche wissenschaftliche Arbeit (Gewichtung im Modul mit 2/3)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis Nicht relevant
Angebotshäufigkeit jedes Semester
Lehrsprache Deutsch (mit Genehmigung des Aufgabenstellers in einer anderen Fremdsprache möglich)

Inhalt

je nach Themenstellung

Die Masterarbeit besteht aus einem theoretischen und einem anwendungsbezogenen praktischen Teil, wobei beide Teile nicht deutlich voneinander getrennt werden müssen. Der Anwendungsbezug kann sowohl durch ein praktisches Projekt in Zusammenarbeit mit Unternehmen oder anderen Einrichtungen als auch durch empirische Fragestellungen ohne Bindung an konkrete Unternehmen oder Einrichtungen hergestellt werden.

Die Verteidigung der Masterarbeit erfolgt vor den Prüferinnen und Prüfern und ggf. weiteren Personen. Während der Verteidigung sind Fragen der Prüfer oder Prüferinnen zu beantworten. In der Verteidigung werden die Inhalte und Ergebnisse der schriftlichen Ausarbeitung vorgestellt und diskutiert.

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- eine wissenschaftliche Fragestellung aus dem Gebiet der Logistik selbstständig unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden zu bearbeiten und gemäß wissenschaftlicher Standards zu dokumentieren (3)
- sich innerhalb einer vorgegebenen Frist in eine logistische Aufgabenstellung einzuarbeiten (3)
- geeignete wissenschaftliche Methoden anzuwenden und die Ergebnisse in wissenschaftlich angemessener Form darzustellen (3)
- die für die Bearbeitung von Aufgabenstellungen verfügbaren digitalen Werkzeuge im Hinblick auf die Relevanz zu bewerten, eine Auswahl der Werkzeuge vorzunehmen und diese im Sinne einer Bearbeitung zielgerichtet einzusetzen (3)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- wissenschaftlich zu arbeiten und zu argumentieren (3)
- Problemstellungen adäquat und zielgruppengerecht zu bearbeiten sowie das eigene Verhalten kritisch zu reflektieren (3)
- bei Bearbeitungen den gesellschaftlichen Kontext stets zu berücksichtigen und mit in die Analysen und Ausarbeitungen einfließen zu lassen (3)
- die Bedeutung der Themen Nachhaltigkeit und Umgang mit Ressourcen zu verstehen (3)

Literatur

Pflichtliteratur

Je nach Aufgabenstellung

Empfohlene Literatur

Theisen, Michael, Wissenschaftliches Arbeit, München, Vahlen, aktuelle Auflage

Angebotene Lehrunterlagen

Nicht relevant

Lehrmedien

Nicht relevant

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

-

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge

In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Da es studiengangsspezifisch ist, kann es auch in keinem anderen Studiengang als Wahlmodul belegt werden.

Lehrveranstaltung Präsentation und Verteidigung
LV-Kurzbezeichnung oder Nummer 15.2
Verantwortlich/e Vorsitzender der Masterkommission Prof. Dr. Werner Bick
Lehrende/r/Dozierende/r Betreuerin/Betreuer der Arbeit
Studiensemester gemäß Studienplan 3
Teilnahmepflicht Pflichtfach
Veranstaltungsart -
Arbeitsaufwand (ECTS) 1
Semesterwochenstunden -
Zeitaufwand gesamt (1 Credit = 30 Stunden) 30 h
Zeitaufwand Präsenzstudium 0h
Zeitaufwand Eigenstudium 30h
Zu erbringende Prüfungsleistung Mündliche Verteidigung (Gewichtung im Modul mit 1/3)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis Nicht relevant
Angebotshäufigkeit jedes Semester
Lehrsprache Deutsch (mit Genehmigung des Aufgabenstellers in einer anderen Fremdsprache möglich)

Inhalt

Je nach Themenstellung

Die Masterarbeit besteht aus einem theoretischen und einem anwendungsbezogenen praktischen Teil, wobei beide Teile nicht deutlich voneinander getrennt werden müssen. Der Anwendungsbezug kann sowohl durch ein praktisches Projekt in Zusammenarbeit mit Unternehmen oder anderen Einrichtungen als auch durch empirische Fragestellungen ohne Bindung an konkrete Unternehmen oder Einrichtungen hergestellt werden.

Die Verteidigung der Masterarbeit erfolgt vor den Prüferinnen und Prüfern und ggf. weiteren Personen. Während der Verteidigung sind Fragen der Prüfer oder Prüferinnen zu beantworten. In der Verteidigung werden die Inhalte und Ergebnisse der schriftlichen Ausarbeitung vorgestellt und diskutiert.

Lernziele: Fachkompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- eine wissenschaftliche Fragestellung aus dem Gebiet der Logistik selbstständig unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden zu bearbeiten und gemäß wissenschaftlicher Standards zu dokumentieren und präsentieren (3)
- sich innerhalb einer vorgegebenen Frist in eine logistische Aufgabenstellung einzuarbeiten (3)
- geeignete wissenschaftliche Methoden anzuwenden und die Ergebnisse in wissenschaftlich angemessener Form darzustellen (3)
- die verfügbaren digitalen Werkzeuge im Hinblick auf die Relevanz zu bewerten, eine Auswahl der Werkzeuge vorzunehmen und diese im Sinne einer Bearbeitung und Präsentation der Ergebnisse zielgerichtet einzusetzen (3)

Lernziele: Persönliche Kompetenz

Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,

- wesentliche Inhalte der Ergebnisse schriftlicher Ausarbeitungen verschiedenen Zielgruppen in verständlicher und didaktisch-methodisch ansprechender Weise zu vermitteln (3)
- auf Fragen und Einwände auf angemessene Weise einzugehen und eventuelle Unklarheiten auszuräumen (3)
- auf der Grundlage des bearbeiteten Themas Querbeziehungen zu anderen thematisch relevanten Fragestellungen herzustellen (3)

Literatur

Pflichtliteratur

Je nach Aufgabenstellung

Empfohlene Literatur

Theisen, Michael, Wissenschaftliches Arbeit, München, Vahlen, aktuelle Auflage

Angebotene Lehrunterlagen

Nicht relevant

Lehrmedien

Zoom/Teams, Powerpoint Präsentation

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

-

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge

In anderen Studiengängen ist das Modul nicht als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul im Curriculum verankert. Da es studiengangsspezifisch ist, kann es auch in keinem anderen Studiengang als Wahlmodul belegt werden.